

Operadores y Expresiones en Arduino

¿Qué es un operador?

Un operador es un símbolo que realiza una operación sobre uno o más operandos (valores o variables). Los operadores permiten realizar cálculos, comparaciones y operaciones lógicas en tu programa.

¿Qué es una expresión?

Una expresión es una combinación de variables, constantes y operadores que se evalúa para producir un resultado. Por ejemplo: $5 + 3$, $x > 10$, $a \&\& b$.

Tipos de operadores

1. Operadores Aritméticos

Los operadores aritméticos realizan operaciones matemáticas.

Operador	Descripción	Ejemplo	Resultado
+	Suma	$5 + 3$	8
-	Resta	$5 - 3$	2
*	Multiplicación	$5 * 3$	15
/	División	$6 / 3$	2
%	Módulo (resto)	$7 \% 3$	1

Ejemplos en Arduino:

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);

  int a = 10;
  int b = 3;

  Serial.print("Suma: ");
  Serial.println(a + b);          // 13

  Serial.print("Resta: ");
  Serial.println(a - b);          // 7

  Serial.print("Multiplicación: ");
  Serial.println(a * b);          // 30

  Serial.print("División: ");
  Serial.println(a / b);          // 3 (división entera)

  Serial.print("Módulo: ");
  Serial.println(a % b);          // 1
}
```

Importante sobre división:

```
int resultado1 = 7 / 2;    // resultado1 = 3 (división entera, se pierden decimales)
```

```
float resultado2 = 7 / 2.0; // resultado2 = 3.5 (uno es float, resultado es float)
```

2. Operadores de Comparación

Los operadores de comparación comparan dos valores y devuelven un resultado booleano (true o false).

Operador	Descripción	Ejemplo	Resultado
==	Igual a	5 == 5	true
!=	Diferente de	5 != 3	true
<	Menor que	5 < 10	true
>	Mayor que	5 > 3	true
<=	Menor o igual que	5 <= 5	true
>=	Mayor o igual que	5 >= 3	true

Ejemplos en Arduino:

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);

  int a = 5;
  int b = 10;

  Serial.print("a == b: ");
  Serial.println(a == b);          // false (0)

  Serial.print("a != b: ");
  Serial.println(a != b);          // true (1)

  Serial.print("a < b: ");
  Serial.println(a < b);           // true (1)

  Serial.print("a > b: ");
  Serial.println(a > b);           // false (0)

  Serial.print("a <= b: ");
  Serial.println(a <= b);          // true (1)

  Serial.print("a >= b: ");
  Serial.println(a >= b);          // false (0)
}
```

Resultado en consola:

```
a == b: 0
a != b: 1
a < b: 1
a > b: 0
a <= b: 1
a >= b: 0
```

Nota: Arduino imprime true como 1 y false como 0.

3. Operadores Lógicos

Los operadores lógicos combinan valores booleanos para crear expresiones más complejas.

AND lógico (&&)

Devuelve true solo si **ambas** condiciones son verdaderas.

Condición 1	Condición 2	Resultado
true	true	true
true	false	false
false	true	false
false	false	false

Ejemplo:

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);

  int edad = 25;
  int saldo = 100;

  bool puedeComprar = (edad >= 18) && (saldo >= 50);

  Serial.print("¿Puede comprar? ");
  Serial.println(puedeComprar); // true (edad >= 18 es true Y saldo >=
50 es true)
}
```

OR lógico (||)

Devuelve true si **al menos una** de las condiciones es verdadera.

Condición 1	Condición 2	Resultado
true	true	true
true	false	true
false	true	true
false	false	false

Ejemplo:

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);

  int temperatura = 5;

  bool peligro = (temperatura < 0) || (temperatura > 40);

  Serial.print("¿Hay peligro? ");
  Serial.println(peligro); // true (5 no es < 0, pero tampoco > 40...
false)
}
```

NOT l3gico (!)

Invierte el valor booleano. !true es false, y !false es true.

Ejemplo:

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);

  bool sistemaEncendido = true;
  bool sistemaApagado = !sistemaEncendido;

  Serial.print("¿Sistema encendido? ");
  Serial.println(sistemaEncendido);    // 1 (true)

  Serial.print("¿Sistema apagado? ");
  Serial.println(sistemaApagado);      // 0 (false)
}
```

4. Operadores de Asignaci3n Compuesta

Simplifican operaciones comunes donde necesitas operar una variable consigo misma.

Operador	Equivalente a
x += 5	x = x + 5
x -= 5	x = x - 5
x *= 5	x = x * 5
x /= 5	x = x / 5
x %= 5	x = x % 5

Ejemplo:

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);

  int x = 10;

  x += 5;  // x = x + 5 → x ahora es 15
  Serial.print("Despu3s de +=5: ");
  Serial.println(x);  // 15

  x -= 3;  // x = x - 3 → x ahora es 12
  Serial.print("Despu3s de -=3: ");
  Serial.println(x);  // 12

  x *= 2;  // x = x * 2 → x ahora es 24
  Serial.print("Despu3s de *=2: ");
  Serial.println(x);  // 24

  x /= 4;  // x = x / 4 → x ahora es 6
  Serial.print("Despu3s de /=4: ");
  Serial.println(x);  // 6
}
```

5. Operadores de Incremento y Decremento

Incrementan o disminuyen una variable en 1.

Operador	Descripción	Ejemplo
++	Incremento	x++ o ++x
--	Decremento	x-- o --x

Ejemplo:

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);

  int contador = 0;

  contador++; // Incrementa en 1
  Serial.print("Después de ++: ");
  Serial.println(contador); // 1

  contador--; // Decrementa en 1
  Serial.print("Después de --: ");
  Serial.println(contador); // 0
}
```

Precedencia de Operadores

La precedencia determina el orden en que se evalúan los operadores en una expresión.

Orden de precedencia (de mayor a menor):

- 1º () - Paréntesis
- 2º ! - NOT lógico
- 3º *, /, % - Multiplicación, división, módulo
- 4º +, - - Suma, resta
- 5º <, >, <=, >= - Comparación
- 6º ==, != - Igualdad
- 7º && - AND lógico
- 8º || - OR lógico
- 9º =, +=, -=, etc. - Asignación

Ejemplo 1 (sin paréntesis):

```
int resultado = 5 + 3 * 2; // ¿5+3=8 luego 8*2=16? ¿O 3*2=6 luego 5+6=11?
```

La multiplicación tiene mayor precedencia, así que:

```
5 + 3 * 2 = 5 + 6 = 11
```

Ejemplo 2 (con paréntesis):

```
int resultado = (5 + 3) * 2; // Los paréntesis fuerzan el orden
```

Ahora la suma se hace primero:

$$(5 + 3) * 2 = 8 * 2 = 16$$

Recomendación: Usa paréntesis para aclarar la intención, incluso si no son obligatorios.

Expresiones Booleanas

Una expresión booleana es una expresión que devuelve un valor true o false.

Ejemplos simples:

```
bool resultado1 = (5 > 3);           // true
bool resultado2 = (x == 10);         // Depende del valor de x
bool resultado3 = (edad >= 18);      // Depende del valor de edad
```

Expresiones complejas:

```
bool resultado = (edad >= 18) && (saldo > 0) && (estado != "bloqueado");
```

Puntos clave a recordar

- 1º Los **operadores aritméticos** (+, -, *, /, %) realizan operaciones matemáticas
- 2º Los **operadores de comparación** (==, !=, <, >, <=, >=) devuelven true o false
- 3º Los **operadores lógicos** (&&, ||, !) combinan valores booleanos
- 4º **AND (&&)** es true solo si **ambas** condiciones son true
- 5º **OR (||)** es true si **al menos una** condición es true
- 6º **NOT (!)** invierte el resultado booleano
- 7º La **precedencia** determina el orden de evaluación (usa paréntesis para claridad)
- 8º Los **operadores de asignación compuesta** (+=, -=, etc.) simplifican el código
- 9º Arduino imprime true como 1 y false como 0